

第6次习题课(2025年3月28日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习微分.

习题1(解析函数的刚性). 将复平面 $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{R}^2$. 设 $D \subset \mathbb{C}$ 为一个开集. 我们称一个复变函数 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 在 D 内解析, 如果 f 满足: f 在 D 内无限次可导且对任意 $z_0 \in D$ 存在 $\delta > 0$ 使得 $B(z_0, \delta) \subset D$ 且幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ 对所有 $z \in B(z_0, \delta)$ 都收敛并收敛到 $f(z)$, 即 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ for all $z \in B(z_0, \delta)$.

证明定理: 设 $D \subset \mathbb{C}$ 为一个连通开集, 复变函数 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 在 D 内解析. 若 f 的零点的集合 $f^{-1}(0) = \{z \in D \mid f(z) = 0\}$ 有一个属于 D 的聚点, 则 $f(z) \equiv 0, z \in D$.

【证】 设 $a \in D$ 是 $f^{-1}(0)$ 的一个聚点. 则由零点和聚点的定义知存在点列 $\{z_k\}_{k=1}^{\infty} \subset D$ 使得 $f(z_k) = 0, z_k \neq a, k = 1, 2, 3, \dots$ 且 $z_k \rightarrow a (k \rightarrow \infty)$. 由 f 在 D 内解析知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(a, \delta) \subset D$ 且幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n$ 对所有 $z \in B(a, \delta)$ 都收敛并有 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n$ for all $z \in B(a, \delta)$.

回忆幂级数性质: 幂级数在其收敛圆盘内是内闭绝对收敛的. 因此取 $z = a + \delta/2$ 有 $|z - a| = \delta/2 < \delta$ 从而有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} (\delta/2)^n < \infty. \quad (*)$$

因 $z_k \neq a, z_k \rightarrow a (k \rightarrow \infty)$, 故可以假设 $z_k \in B(a, \delta/2) \setminus \{a\}, k = 1, 2, 3, \dots$. 下证

$$f^{(n)}(a) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

首先由 f 连续知 $f(a) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = 0$. 设对于 $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 已有 $f^{(n)}(a) = 0, n = 0, 1, \dots, m$. 则由

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z_k - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z_k - a)^n = f(z_k) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

有

$$(z_k - a)^{m+1} \left(\frac{f^{(m+1)}(a)}{(m+1)!} + (z_k - a) \sum_{n=m+2}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z_k - a)^{n-m-2} \right) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

消去 $(z_k - a)^{m+1} \neq 0$ 得到

$$\frac{f^{(m+1)}(a)}{(m+1)!} = -(z_k - a) \sum_{n=m+2}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z_k - a)^{n-m-2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

当 $z \in B(a, \delta/2)$ 时有 $|z - a| < \delta/2$ 从而由(*) 有

$$\sum_{n=m+2}^{\infty} \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} |z - a|^{n-m-2} \leq \sum_{n=m+2}^{\infty} \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} (\delta/2)^{n-m-2} =: C_{m,\delta} < \infty$$

据此和 $z_k \in B(a, \delta/2), k = 1, 2, 3, \dots$ 得到

$$\frac{|f^{(m+1)}(a)|}{(m+1)!} \leq |z_k - a| \sum_{n=m+2}^{\infty} \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} |z_k - a|^{n-m-2} \leq C_{m,\delta} |z_k - a| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

这蕴含 $f^{(m+1)}(a) = 0$. 据归纳法原理, 这证明了 $f^{(n)}(a) = 0, n = 0, 1, 2, \dots$.

为证 $f \equiv 0$ 于 D , 作分解 $D = A \cup B$ 其中

$$A = \{z \in D \mid f^{(n)}(z) = 0 \text{ for all } n = 0, 1, 2, \dots\},$$

$$B = \{z \in D \mid \text{存在 } n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \text{ 使得 } f^{(n)}(z) \neq 0\}.$$

显然 A, B 不相交且 $a \in A$ 所以 A 非空. 由 f 的各阶导数都连续知 B 是开集. 下证 A 也是开集. 任取 $z_0 \in A$, 由 f 在 D 内解析知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(z_0, \delta) \subset D$ 且幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ 对所有 $z \in B(z_0, \delta)$ 都收敛并有 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ for all $z \in B(z_0, \delta)$. 再由 $z_0 \in A$ 知 $f(z) = 0$ for all $z \in B(z_0, \delta)$. 于是易见对每个 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 都有 $f^{(n)}(z) = 0$ for all $z \in B(z_0, \delta)$. 这也等于说对任意 $z \in B(z_0, \delta)$ 都有 $f^{(n)}(z) = 0$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$, 即 $z \in A$. 所以 $B(z_0, \delta) \subset A$. 所以 A 是开集.

最后由 连通开集不能写成两个非空的不相交的开集之并 即知 B 必是空集. 于是得知 $D = A$ 从而证得: 对每个 $z \in D$ 都有 $f(z) = 0$. $\square$

习题2(从微分不等式导出函数的增长估计). 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且满足

$$\liminf_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} \left(x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \geq \alpha > 0.$$

这里

$$\liminf_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} F(x, y) = \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\inf_{x^2+y^2 \geq r^2} F(x, y) \right).$$

证明

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} f(x, y) = \infty$$

并证明 f 的一个增长估计: 存在 $c \in \mathbb{R}, 0 < R < \infty$ 使得

$$f(x, y) \geq c + \frac{\alpha}{2} \log(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad \forall x^2 + y^2 \geq R^2.$$

【证】只需证明 f 的增长估计. 由假设知存在 $0 < R < \infty$ 使得

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \geq \frac{\alpha}{2} \quad \forall x^2 + y^2 \geq R^2.$$

考虑 xy -平面的极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r \in [0, \infty), \theta \in [0, 2\pi).$$

对任意 $\theta \in [0, 2\pi)$, 由复合函数微分法则有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(f(r \cos \theta, r \sin \theta) \right) &= \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \sin \theta \\ &= \frac{1}{r} \left(r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \right) \geq \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1}{r} \quad \forall r > R. \end{aligned}$$

所以对任意固定的 $\theta \in [0, 2\pi)$ 有

$$\frac{d}{dr} \left(f(r \cos \theta, r \sin \theta) - \frac{\alpha}{2} \log r \right) \geq 0 \quad \forall r > R.$$

这表明函数 $r \mapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta) - \frac{\alpha}{2} \log r$ 在 $[R, \infty)$ 上单调不减, 于是得到

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) - \frac{\alpha}{2} \log r \geq f(R \cos \theta, R \sin \theta) - \frac{\alpha}{2} \log R \geq c \quad \forall r \geq R$$

其中

$$c = \min_{x^2+y^2=R^2} f(x, y) - \frac{\alpha}{2} \log R.$$

这就证明了

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) \geq c + \frac{\alpha}{2} \log r \quad \forall r \geq R, \quad \forall \theta \in [0, 2\pi)$$

再由 xy -平面的极坐标变换即知这等价于

$$f(x, y) \geq c + \frac{\alpha}{2} \log (\sqrt{x^2 + y^2}) \quad \forall x^2 + y^2 \geq R^2.$$

□

习题3(学习微分之间的变换). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 可微. 令 $u(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. 证明在任意点 $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \in \Omega$ 处有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial \theta}, \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial \theta}, \\ x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} &= r \frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r}. \end{aligned}$$

【证】引入记号

$$f'_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \quad f'_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y), \quad \text{等等}.$$

下面将用到 2×2 阶逆矩阵的计算公式:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

由复合函数求导法则我们计算

$$u'_r(r, \theta) = f'_x(r \cos \theta, r \sin \theta) \cos \theta + f'_y(r \cos \theta, r \sin \theta) \sin \theta,$$

$$u'_\theta(r, \theta) = f'_x(r \cos \theta, r \sin \theta)(-r \sin \theta) + f'_y(r \cos \theta, r \sin \theta)r \cos \theta,$$

$\Rightarrow$

$$(u'_r, u'_\theta) = (f'_x, f'_y) \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}(f'_x, f'_y) &= (u'_r, u'_\theta) \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}^{-1} = (u'_r, u'_\theta) \frac{1}{r} \begin{pmatrix} r \cos \theta & r \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \left((\cos \theta) u'_r - \frac{\sin \theta}{r} u'_\theta, (\sin \theta) u'_r + \frac{\cos \theta}{r} u'_\theta \right)\end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$f'_x = (\cos \theta) u'_r - \frac{\sin \theta}{r} u'_\theta, \quad f'_y = (\sin \theta) u'_r + \frac{\cos \theta}{r} u'_\theta.$$

同时有

$$x f'_x + y f'_y = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) u'_r + (-\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta) u'_\theta = r u'_r.$$

□

习题4. 设 $n \geq 2$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个线性无关的单位向量, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 可微. 证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$|\nabla f(x)| \leq C \left(\sum_{i=1}^n (D_{\mathbf{v}_i} f(x))^2 \right)^{1/2} \quad \forall x \in \Omega$$

并确定一个这样的 C . 进一步证明: 当 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 两两正交时有

$$|\nabla f(x)| = \left(\sum_{i=1}^n (D_{\mathbf{v}_i} f(x))^2 \right)^{1/2} \quad \forall x \in \Omega.$$

这里

$$D_{\mathbf{v}} f(x) = \left. \frac{d}{dt} (f(x + t\mathbf{v})) \right|_{t=0}$$

表示 f 在点 x 处沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数, $|\mathbf{v}| = 1$.

【证】 将 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 都写成列向量. 注意 f 的微分 $f'(x)$ 是行向量, 梯度 $\nabla f(x) = (f'(x))^T$ 是列向量. 由复合函数微分法则知

$$D_{\mathbf{v}_i} f(x) = \left. \frac{d}{dt} (f(x + t\mathbf{v}_i)) \right|_{t=0} = f'(x + t\mathbf{v}_i) \mathbf{v}_i \Big|_{t=0} = f'(x) \mathbf{v}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

这给出

$$(D_{\mathbf{v}_1} f(x), D_{\mathbf{v}_2} f(x), \dots, D_{\mathbf{v}_n} f(x)) = f'(x) (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n) = f'(x) A.$$

其中

$$A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

因 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性无关, 故矩阵 A 可逆, 于是得到

$$f'(x) = (D_{\mathbf{v}_1} f(x), D_{\mathbf{v}_2} f(x), \dots, D_{\mathbf{v}_n} f(x)) A^{-1}.$$

取转置得到

$$\nabla f(x) = [f'(x)]^\tau = (A^{-1})^\tau \begin{pmatrix} D_{\mathbf{v}_1} f(x) \\ D_{\mathbf{v}_2} f(x) \\ \vdots \\ D_{\mathbf{v}_n} f(x) \end{pmatrix}. \quad (*)$$

然后由矩阵范数不等式有

$$|\nabla f(x)| \leq \|(A^{-1})^\tau\| \left\| \begin{pmatrix} D_{\mathbf{v}_1} f(x) \\ D_{\mathbf{v}_2} f(x) \\ \vdots \\ D_{\mathbf{v}_n} f(x) \end{pmatrix} \right\| = C \left(\sum_{i=1}^n (D_{\mathbf{v}_i} f(x))^2 \right)^{1/2} \quad \forall x \in \Omega$$

其中

$$\|\cdot\| \text{ 是矩阵的算子范数, } C = \|(A^{-1})^\tau\|.$$

最后设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 两两正交. 则此时 $A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n)$ 是正交阵, 即 A 满足 $(A^{-1})^\tau = A$. 于是由(*)和正交变换的保距性质(即 $|Ah| \equiv |h|, h \in \mathbb{R}^n$) 得知

$$|\nabla f(x)| = \left\| \begin{pmatrix} D_{\mathbf{v}_1} f(x) \\ D_{\mathbf{v}_2} f(x) \\ \vdots \\ D_{\mathbf{v}_n} f(x) \end{pmatrix} \right\| = \left(\sum_{i=1}^n (D_{\mathbf{v}_i} f(x))^2 \right)^{1/2} \quad \forall x \in \Omega.$$

□

习题5(微分可逆的一个充分必要条件). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 $x_0 \in E^\circ$ 可微(注意此时微分 $f'(x_0)$ 作为Jacobi矩阵是方阵). 取 $r > 0$ 使得 $B(x_0, r) \subset E$.

证明 $f'(x_0)$ 可逆(即 $\det f'(x_0) \neq 0$) 的充分必要条件是: 存在常数 $\alpha > 0, 0 < \delta \leq r$ 使得

$$|f(x) - f(x_0)| \geq \alpha |x - x_0| \quad \forall x \in B(x_0, \delta).$$

【证】 为简便计, 令

$$A = f'(x_0).$$

先证充分性: 由可微和高阶无穷小的定义知存在 $0 < \varepsilon \leq \delta$ 使得当 $|h| \leq \varepsilon$ 时

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h) \quad \text{并且} \quad |o(h)| \leq \frac{1}{2}\alpha|h|.$$

由此和充分性条件便有

$$\alpha|h| \leq |f(x_0 + h) - f(x_0)| \leq |Ah| + |o(h)| \leq |Ah| + \frac{1}{2}\alpha|h|$$

因此

$$|Ah| \geq \frac{1}{2}\alpha|h| \quad \forall |h| \leq \varepsilon.$$

对任意 $h \in \mathbb{R}^n$, $h \neq 0$, 令 $\lambda = \frac{\varepsilon}{|h|}$. 则 $\lambda > 0$ 且 $\lambda h = \varepsilon \frac{h}{|h|}$, $|\lambda h| = \varepsilon$, 因此由范数的正齐次性导出

$$\lambda |Ah| = |\lambda Ah| = |A\lambda h| \geq \frac{1}{2}\alpha |\lambda h| = \lambda \frac{1}{2}\alpha |h| \quad (\text{消去 } \lambda > 0) \implies |Ah| \geq \frac{1}{2}\alpha |h|.$$

显然这个不等式对 $h = 0$ 也成立. 于是我们得到

$$|Ah| \geq \frac{1}{2}\alpha |h| \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

因 $\alpha > 0$, 故这表明线性变换 $h \mapsto Ah$ 是单射, 即齐次方程 $Ah = 0$ 只有零解 $h = 0$, 所以 A 是可逆的, 也即等价地, $\det A \neq 0$.

下证必要性: 设 $A = f'(x_0)$ 可逆. 设 $\|\cdot\|$ 为矩阵范数(例如是矩阵的 F -范数或算子范数). 则对任意 $h \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|h| = |A^{-1}Ah| \leq \|A^{-1}\| |Ah| \implies \|A^{-1}\| > 0 \text{ 且 } |Ah| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} |h| \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

由可微和高阶无穷小的定义知存在 $0 < \delta \leq r$ 使得当 $|h| < \delta$ 时

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h) \quad \text{并且} \quad |o(h)| \leq \frac{1}{2\|A^{-1}\|} |h|.$$

于是当 $|h| < \delta$ 时有

$$\begin{aligned} |f(x_0 + h) - f(x_0)| &= |Ah + o(h)| \geq |Ah| - |o(h)| \\ &\geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} |h| - \frac{1}{2\|A^{-1}\|} |h| = \frac{1}{2\|A^{-1}\|} |h|. \end{aligned}$$

据此便知当 $x \in B(x_0, \delta)$ 时取 $h = x - x_0$ 便有 $|h| < \delta$ 且 $f(x) = f(x_0 + h)$ 从而有

$$|f(x) - f(x_0)| \geq \frac{1}{2\|A^{-1}\|} |x - x_0| \quad \forall x \in B(x_0, \delta).$$

因此所证不等式对常数 $\alpha = \frac{1}{2\|A^{-1}\|} > 0$ 成立. □

习题6. 证明

存在 $f \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ 满足 $f \circ f = -\text{id} \iff m$ 是偶数.

这里 id 表示恒同映射, 即 $\text{id}(x) \equiv x$.

【证】“ $\Leftarrow$ ” : 设 $m = 2k$ 为偶数. 令

$$f(x) = \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ -I_k & 0 \end{pmatrix} x, \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

则

$$f(f(x)) = \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ -I_k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ -I_k & 0 \end{pmatrix} x$$

$$= \begin{pmatrix} -I_k & 0 \\ 0 & -I_k \end{pmatrix} x = -Ix = -x \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

所以此 f 满足 $f \circ f = -\text{id}$. 所以当 $m = 2k$ 是偶数时, 这样的光滑映射存在.

“ $\Rightarrow$ ” : 假设如此的 C^1 类映射 f 存在, 来证明 m 是偶数. 由 $-\text{id} = f \circ f$ 和复合映射的微分法则有

$$-I = -\text{id}'(x) = (-\text{id})'(x) = (f \circ f)'(x) = f'(f(x))f'(x)$$

即

$$f'(f(x))f'(x) \equiv -I.$$

两边取行列式, 得到

$$\det f'(f(x))\det f'(x) = \det(-I) = (-1)^m \quad \forall x \in \mathbb{R}^m. \quad (*)$$

若 m 为奇数, 则

$$\det f'(f(x))\det f'(x) = \det(-I) = (-1)^m = -1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

取定一点 $x_0 \in \mathbb{R}^m$, 令 $y_0 = f(x_0)$. 则

$$\det f'(y_0)\det f'(x_0) = -1 < 0.$$

于是可以 (不妨) 设 $\det f'(y_0) < 0 < \det f'(x_0)$. 因 $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 蕴涵实值函数 $x \mapsto \det f'(x)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上连续, 故由 $\mathbb{R}^m$ 的连通性和连续函数介值定理知存在 $\xi \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\det f'(\xi) = 0$. 但这与恒等式(*)矛盾. 此矛盾证明了 m 必是偶数.

【另法】简单推导发现, 如此的映射 f 必是奇映射, 即 $f(-x) = -f(x)$. 事实上由 $f \circ f(x) \equiv -x$ 有

$$f(-x) = f(f \circ f(x)) = f \circ f(f(x)) = -f(x).$$

由此特别有 $f(0) = 0$, 即0是 f 的不动点. 于是由上面等式(*)即得

$$0 \leq [\det f'(0)]^2 = \det f'(0) \det f'(0) = (-1)^m$$

所以 m 是偶数. 证毕. □

习题7. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足 $f(x, x^2) \equiv 1$, $x \in \mathbb{R}$.

(1) 若 $f'_x(x, x^2) \equiv x$, 求 $f'_y(x, x^2) = ?$ (2) 若 $f'_y(x, y) \equiv x^2 + 2y$, 求 $f(x, y) = ?$

这里 $f'_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$, $f'_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$.

【解】(1): 对恒等式 $1 \equiv f(x, x^2)$ 两边求导得到

$$0 = f'_x(x, x^2) + f'_y(x, x^2)2x = x + f'_y(x, x^2)2x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

这蕴含

$$f'_y(x, x^2) = -\frac{1}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

再由 f'_y 连续知这等式对 $x = 0$ 也成立, 所以

$$f'_y(x, x^2) = -\frac{1}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(2): 注意到

$$(x^2y + y^2)'_y = x^2 + 2y = f'_y(x, y).$$

因此考虑

$$F(x, y) = f(x, y) - (x^2y + y^2).$$

此时有

$$F'_y(x, y) = 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

这表明: 对每个 $x \in \mathbb{R}$, 函数 $y \mapsto F(x, y)$ 是常数, 即

$$F(x, y) = C(x) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

即

$$f(x, y) - (x^2y + y^2) = C(x) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

再将条件 $f(x, x^2) \equiv 1, x \in \mathbb{R}$ 代入得到

$$C(x) = f(x, x^2) - (x^4 + x^4) = 1 - 2x^4, \quad x \in \mathbb{R}.$$

所以

$$f(x, y) = x^2y + y^2 + C(x) = 1 + y^2 + x^2y - 2x^4 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

□

习题8(曲面上的Lipschitz连续性). 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑道路连通集, 即对任意 $x, y \in S$, 存在 $\gamma \in C^1([0, 1], S)$ 使得 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ (例如 S 是球面). 定义

$$R_{x,y}(S) = \inf \left\{ \frac{\int_0^1 |\gamma'(t)| dt}{|\gamma(1) - \gamma(0)|} \mid \gamma \in C^1([0, 1], S), \gamma(0) = x, \gamma(1) = y \right\}, \quad x, y \in S, x \neq y.$$

(a) 证明对任意 $x, y \in S, x \neq y$, 有 $R_{x,y}(S) \geq 1$. 特别证明当 $S = \mathbb{S}^{n-1} = \partial B(0, 1)$ 为单位球面时有

$$1 \leq R_{x,y}(\mathbb{S}^{n-1}) \leq \frac{\pi}{2} \quad \forall x, y \in \mathbb{S}^{n-1}, x \neq y.$$

(b) 设函数 $f \in C^1(S)$ (这表示存在开集 $\Omega \supset S$ 使得 $f \in C^1(\Omega)$). 证明

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq R_{x,y}(S) \max_{\xi \in S} |\nabla f(\xi)| \quad \forall x, y \in S, x \neq y.$$

由此和(a) 即知当 $S = \mathbb{S}^{n-1}$ 时, 对任意 $f \in C^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 有

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \frac{\pi}{2} \max_{\xi \in \mathbb{S}^{n-1}} |\nabla f(\xi)| \quad \forall x, y \in \mathbb{S}^{n-1}, x \neq y.$$

【证】(a): 任取 $x, y \in S, x \neq y$, 对任意 $\gamma \in C^1([0, 1], S)$ 满足 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$, 由讲义引理6.5.2(弧长 $\geq$ 弦长), 即 $\int_0^1 |\gamma'(t)| dt \geq |\gamma(1) - \gamma(0)|$, 知

$$\frac{\int_0^1 |\gamma'(t)| dt}{|\gamma(1) - \gamma(0)|} \geq 1.$$

所以由 $R_{x,y}(S)$ 的定义即知 $R_{x,y}(S) \geq 1$.

下面看 $S = \mathbb{S}^{n-1}$ 的特殊情形. 任取 $x, y \in \mathbb{S}^{n-1}, x \neq y$. 为证 $R_{x,y}(\mathbb{S}^{n-1}) \leq \pi/2$, 只需证明存在 $\gamma \in C^1([0, 1], \mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ 使得

$$\frac{\int_0^1 |\gamma'(t)| dt}{|\gamma(1) - \gamma(0)|} \leq \frac{\pi}{2}. \quad (*)$$

先设 $y \neq -x$. 此时有 $0 < |x \pm y|^2 = 2(1 \pm \langle x, y \rangle)$ 因此 $|\langle x, y \rangle| < 1$. 令

$$z = \frac{y - \langle x, y \rangle x}{\sqrt{1 - \langle x, y \rangle^2}}.$$

则 $z \in \mathbb{S}^{n-1}$ 且 $z \perp x$. 借助 z , 可将 y 表示成

$$y = \langle x, y \rangle x + \sqrt{1 - \langle x, y \rangle^2} z.$$

取 $\theta \in [0, \pi]$ 使得 $\cos(\theta) = \langle x, y \rangle$, 则有

$$y = \cos(\theta)x + \sin(\theta)z$$

同时由 $|\cos(\theta)| = |\langle x, y \rangle| < 1$ 知 $0 < \theta < \pi$. 令

$$\gamma(t) = \cos(\theta t)x + \sin(\theta t)z, \quad t \in [0, 1].$$

则由 $x \perp z$ 知 $|\gamma(t)| \equiv 1$ 因此 $\gamma \in C^1([0, 1], \mathbb{S}^{n-1})$ 且 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$.

$$\text{因 } \gamma'(t) = -\theta \sin(\theta t)x + \theta \cos(\theta t)z \quad \text{故 } |\gamma'(t)| \equiv \theta.$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\int_0^1 |\gamma'(t)| dt}{|\gamma(1) - \gamma(0)|} &= \frac{\theta}{|y - x|} = \frac{\theta}{|\cos(\theta)x + \sin(\theta)z - x|} = \frac{\theta}{|(\cos(\theta) - 1)x + \sin(\theta)z|} \\ &= \frac{\theta}{\sqrt{(\cos(\theta) - 1)^2 + \sin^2(\theta)}} = \frac{\theta}{2 \sin(\theta/2)} \leq \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

其中用到 Jordan 不等式:

$$0 \leq \phi \leq \pi/2 \implies \sin(\phi) \geq \frac{2}{\pi} \phi.$$

其次设 $y = -x$. 取 $z \in \mathbb{S}^{n-1}$ 满足 $z \perp x$ 即 $\langle z, x \rangle = 0$. 令 $\gamma(t) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)z, t \in [0, 1]$. 则由 $x \perp z$ 知 $|\gamma(t)| \equiv 1$, 因此 $\gamma \in C^1([0, 1], \mathbb{S}^{n-1})$. 同时有 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = -x = y$, $\gamma'(t) = -\pi \sin(\pi t)x + \pi \cos(\pi t)z, |\gamma'(t)| \equiv \pi$. 所以

$$\frac{\int_0^1 |\gamma'(t)| dt}{|\gamma(1) - \gamma(0)|} = \frac{\pi}{|2x|} = \frac{\pi}{2}.$$

以上证明了(*)成立从而完成了(a)的证明.

(b): 设函数 $f \in C^1(S)$. 回忆一下, 这表示存在开集 $\Omega \supset S$ 使得 $f \in C^1(\Omega)$. 对任意 $x, y \in S, x \neq y$, 对任意 $\gamma \in C^1([0, 1], S)$ 满足 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$, 由复合函数求导有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(f(\gamma(t))) &= f'(\gamma(t))\gamma'(t) = \langle (\nabla f)(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle, \quad t \in [0, 1] \\ \implies f(y) - f(x) &= f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = \int_0^1 \langle (\nabla f)(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt \\ \implies |f(x) - f(y)| &\leq \int_0^1 |\langle (\nabla f)(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle| dt \leq \int_0^1 |(\nabla f)(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \\ &\leq \max_{\xi \in S} |\nabla f(\xi)| \cdot \int_0^1 |\gamma'(t)| dt = \int_0^1 |\gamma'(t)| dt \max_{\xi \in S} |\nabla f(\xi)| \\ \implies \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} &\leq \frac{\int_0^1 |\gamma'(t)| dt}{|\gamma(1) - \gamma(0)|} \max_{\xi \in S} |\nabla f(\xi)|. \end{aligned}$$

因 γ 是任取的, 故对上式右边包含 γ 的分式取下确界并回忆 $R_{x,y}(S)$ 的定义得到

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq R_{x,y}(S) \max_{\xi \in S} |\nabla f(\xi)|.$$

□